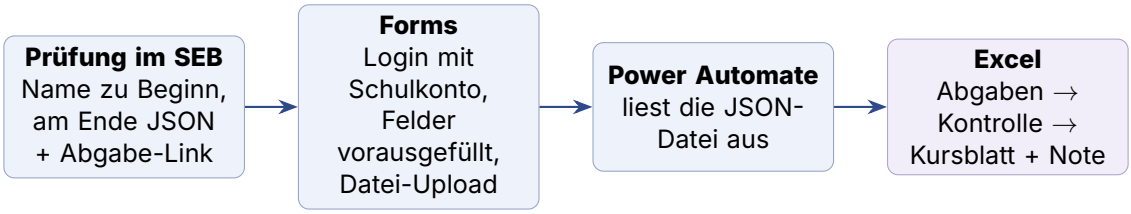
PRÜFUNGEN IM SAFE EXAM BROWSER

Abgaben automatisch einsammeln

Microsoft Forms → Power Automate → Excel. Schritt für Schritt, ohne Vorkenntnisse.

Worum geht es?

Am Ende einer Prüfung im Safe Exam Browser (SEB) speichern die Schüler:innen eine Ergebnisdatei (`.json`) und klicken auf **Jetzt abgeben**. Es öffnet sich ein Microsoft-Formular, in dem Name, Receipt-ID und Prüfungs-ID schon eingetragen sind. Die Schüler:innen laden nur noch die Datei hoch und schicken ab. Ein Power-Automate-Flow liest die Datei aus und schreibt eine Zeile in die Excel-Mappe `Pruefungsabgaben.xlsx`. Dort wird die Abgabe automatisch der richtigen Person im richtigen Kurs zugeordnet.



Ein Formular und ein Flow für alle Kurse. Welcher Kurs gemeint ist, ergibt sich aus der Prüfungs-ID im JSON. Im Excel-Blatt `Prüfungen` steht zu jeder Prüfungs-ID der passende Kurs. Innerhalb des Kurses wird über den Namen zugeordnet.

Wichtig: Vorausgefüllte Felder lassen sich nicht sperren. Microsoft Forms kann vorausgefüllte Felder nicht schreibgeschützt machen. Schüler:innen *könnten* Name oder Receipt-ID im Formular überschreiben. Deshalb gilt:

- Name, Receipt-ID, Prüfungs-ID und Punkte nimmt der Flow **aus der JSON-Datei**. Die Datei erzeugt die Prüfungsseite, und im SEB gibt es keinen Editor, um sie zu verändern.
- Die Receipt-ID aus dem Formular dient nur zum Gegencheck. Weicht sie von der Datei ab, steht in Excel **PRÜFEN**.
- Das Formular verlangt die Anmeldung mit dem Schulkonto. Die Konto-E-Mail wird mit der Klassenliste verglichen. Gibt jemand unter fremdem Namen ab, fällt das auf.

Was du brauchst

- dein Schulkonto (Microsoft 365) mit Zugriff auf Forms, OneDrive, Excel und Power Automate. **Premium ist nicht nötig**, alle Bausteine sind Standard.
- die Excel-Mappe `Pruefungsabgaben.xlsx`
- etwa 45 Minuten Zeit für die Ersteinrichtung. Danach läuft alles von selbst.

1 Excel-Mappe vorbereiten

1 Mappe in OneDrive ablegen

1. Öffne `https://www.office.com` und melde dich mit dem Schulkonto an.
2. Öffne **OneDrive**. Lege einen Ordner `Prüfungen` an.
3. Lade `Pruefungsabgaben.xlsx` in diesen Ordner hoch.

> **Nicht verschieben, nicht umbenennen.** Der Flow findet die Mappe über Ordner und Dateinamen. Wenn du sie später verschiebst oder umbenennst, bricht er ab.

2 Kurs und Prüfung eintragen

Die Mappe enthält ein Blatt `Start` mit allen Erklärungen. Gelbe Zellen sind zum Ausfüllen da, graue rechnen automatisch.

1. **Kursblatt anlegen:** Rechtsklick auf das Blatt `Kursvorlage` → **Verschieben oder kopieren** → Haken bei **Kopie erstellen**. Die Kopie **genau so nennen, wie die Schüler:innen ihren Kurs zu Beginn der Prüfung eingeben**, z. B. `10C` oder `3e1` (Groß-/Kleinschreibung egal). Denselben Namen in Zelle `B2` eintragen. Sag den Kursnamen vor der Prüfung an.
2. **Klassenliste** ausfüllen: Nachname, Vorname, möglichst die Schul-E-Mail (für den Gegencheck) und bei Nachteilsausgleich den **Zeitzuschlag in Prozent** (z. B. `25`). Es gibt Platz für 40 Personen.
3. **Prüfung anlegen:** Im Blatt `Prüfungen` eine Zeile ausfüllen. Die **Prüfungs-ID** muss genau so geschrieben sein wie in der JSON-Datei, z. B. `e13-qott-check-1`. Der **Standardkurs** ist optional: Läuft die Prüfung in genau einem Kurs, trägst du ihn ein; er gilt, wenn eine Kursangabe nicht passt. Bei **Skala** wählst du `1-6` für Noten oder `0-15` für Notenpunkte.
4. In **jedem** beteiligten Kursblatt in **Zeile 4** über der ersten freien Prüfungsspalte die Prüfungs-ID aus der Liste wählen.

> **Kontrolle** Im Blatt `Prüfungen` zeigt die Spalte „Kursblatt vorhanden?“ ein ✓ (oder „Kurs aus Abgabe“, wenn du keinen Standardkurs eingetragen hast), und im Kursblatt steht unter der Prüfungs-ID „Abgaben: 0 von …“.

> **Beispieldaten** Das Blatt `Beispielkurs` und die vier Beispielzeilen in `Abgaben` zeigen, wie alles aussieht, auch typische Problemfälle. Lösch sie vor dem Echtbetrieb. Wie das geht, steht im Blatt `Start`.

2 Formular anlegen

3 Neues Formular erstellen

1. Öffne `https://forms.office.com` und klicke **Neues Formular**, **nicht** „Neues Quiz“.
2. Titel: `Prüfungsabgabe`. Darunter als Beschreibung zum Beispiel: *„Bitte nur die Ergebnisdatei hochladen. Die übrigen Felder sind schon ausgefüllt und dürfen nicht geändert werden.“*

> **Persönliches Formular verwenden** Lege das Formular in *deinem* Forms an, nicht in einem Teams- oder Gruppenformular. Nur dann landen die Dateien in deinem OneDrive, wo der Flow sie findet.

4 Vier Fragen anlegen

Klicke jeweils **+ Neue hinzufügen** und wähle den Fragetyp. Alle vier Fragen auf **Erforderlich** stellen.

Nr.	Typ	Fragetext	Untertitel / Einstellung
1	Text	Name	„Wird automatisch eingetragen. Nicht ändern.“
2	Text	Receipt-ID	„Wird automatisch eingetragen. Nicht ändern.“
3	Text	Prüfungs-ID	„Wird automatisch eingetragen. Nicht ändern.“
4	Datei hochladen	Ergebnisdatei hochladen	Anzahl: **1**, Größe: **10 MB**. „Dateityp angeben“ **an**, Typ **PDF**. Die Ergebnisdatei ist eine PDF, in der die Daten stecken (Forms nimmt keine JSON-Dateien an).

Den Untertitel erreichst du über die drei Punkte … an der Frage → **Untertitel**.

5 Einstellungen setzen

Oben rechts … → **Einstellungen**:

- **Nur Personen in meiner Organisation können antworten**: **an**. Für Datei-Uploads ist das ohnehin Pflicht.
- **Namen erfassen**: **an**. So kommt die Konto-E-Mail mit.
- **Eine Antwort pro Person**: **aus**. Das Formular wird für mehrere Prüfungen verwendet. Doppelte Abgaben erkennt die Excel-Mappe selbst.
- **Antworten nach dem Absenden bearbeiten**, falls vorhanden: **aus**. Eine nachträgliche Änderung würde der Flow nicht mitbekommen.

6 Vorausgefüllten Link erzeugen

1. Oben rechts `...` → **Vorausgefüllte URL abrufen**. Die Bezeichnung kann je nach Version leicht abweichen.
2. **Vorausgefüllte Antworten aktivieren** einschalten.
3. In die drei Textfelder genau diese Platzhalter eintragen:
   Name → `NAME_X` Receipt-ID → `RECEIPT_X` Prüfungs-ID → `PRUEFUNG_X`
4. Link erzeugen und kopieren. Er enthält die drei Platzhalter. Die Prüfungsseite ersetzt sie später durch die echten Werte (Code im Anhang auf Seite 12).

Wo landen die Dateien? Forms legt hochgeladene Dateien in deinem OneDrive unter `Apps / Microsoft Forms / Prüfungsabgabe / …` ab. Der Ordner entsteht erst mit dem ersten Upload. Du musst dort nichts tun.

3 Den Flow bauen

Öffne `https://make.powerautomate.com` und melde dich mit dem Schulkonto an. Die Anleitung geht vom aktuellen Designer aus. Im älteren Designer heißen Knöpfe teils anders (**+ Neuer Schritt** statt **+**), die Inhalte bleiben gleich.

Drei Handgriffe, die du immer wieder brauchst

Aktion hinzufügen: unter der letzten Aktion auf **+** → **Aktion hinzufügen**, dann den Namen der Aktion ins Suchfeld tippen.

Aktion umbenennen: Aktion anklicken, im Seitenbereich oben auf den Titel klicken und den neuen Namen eintippen. **Immer zuerst umbenennen**, dann ausfüllen, denn die Ausdrücke verweisen auf diese Namen.

Ausdruck eintragen: ins Feld klicken → Symbol **fx** → Ausdruck eintippen oder einfügen → **Hinzufügen**. Für `dynamischen Inhalt` stattdessen auf das Blitz-Symbol klicken und den Eintrag auswählen.

7 Flow mit Auslöser anlegen

1. Links **+ Erstellen** → **Automatisierter Cloud-Flow**.
2. Name: `Prüfungsabgabe nach Excel`.
3. Auslöser suchen: `Wenn eine neue Antwort übermittelt wird` (Microsoft Forms) → **Erstellen**.
4. Auslöser umbenennen in `NeueAntwort`.
5. Bei **Formular-ID** das Formular `Prüfungsabgabe` auswählen.

8 Antwort abrufen

1. Aktion hinzufügen: `Antwortdetails abrufen` (Microsoft Forms).
2. Umbenennen in `Antwort`.
3. **Formular-ID**: wieder `Prüfungsabgabe`.
4. **Antwort-ID**: `Antwort-ID` aus „NeueAntwort“.

9 Upload-Angaben herausziehen

Forms liefert zur hochgeladenen Datei einen Text mit Name, Link und ID. Diese Aktion macht daraus etwas, das der Flow lesen kann.

1. Aktion hinzufügen: `Verfassen` (Datenvorgang). Umbenennen in `Upload`.
2. In das Feld **Eingaben** klicken → **fx**. Tippe:

Ausdruck, Teil 1 (tippen)

```
first(json(
```

3. Im selben Fenster auf den Reiter **Dynamischer Inhalt** wechseln und unter „Antwort“ die Frage `Ergebnisdatei hochladen` anklicken. Sie wird in den Ausdruck eingefügt.
4. Dahinter zwei schließende Klammern tippen: `))`. Dann **Hinzufügen**.

Fertig sieht der Ausdruck ungefähr so aus (die Buchstabenfolge nach `body/r` ist bei dir anders):

So sieht es danach aus

```
first(json(outputs('Antwort')?['body/r3f8a1c...']))
```

10 Datei aus OneDrive lesen

1. Aktion hinzufügen: `Dateiinhalt abrufen` (**OneDrive for Business**). Umbenennen in `Datei`.
2. Feld **Datei**: über **fx** eintragen:

Ausdruck (über **fx** eingeben)

```
outputs('Upload')?['id']
```

3. Unter **Erweiterte Parameter** die Option **Dateiinhaltstyp ableiten** auf **Nein** stellen.

> **Warum „Nein“?** Dann liefert OneDrive die Datei immer im selben Format. Der nächste Schritt kann sie so zuverlässig entschlüsseln.

11 Ergebnisdaten aus der PDF holen

1. Aktion hinzufügen: `Verfassen`. Umbenennen in `Daten`.
2. Feld **Eingaben** über **fx**, am besten aus der PDF kopieren und einfügen:

Ausdruck (über **fx** eingeben)

```
json(first(split(last(split(base64ToString(body('Datei')?['$content']),'%EDUJSON:')),
    decodeUriComponent('%0A'))))
```

> **Was passiert da?** Die Ergebnis-PDF enthält in ihrer zweiten Zeile die Daten als `%EDUJSON:{…}`. Der Ausdruck schneidet genau diese Zeile heraus: alles nach `%EDUJSON:` bis zum Zeilenende (`decodeUriComponent('%0A')` ist der Zeilenumbruch).

Ab jetzt kommt der Flow an jedes Feld der Ergebnisdaten heran, z. B. mit `outputs('Daten')?['name']`.

12 Zeile in Excel schreiben

1. Aktion hinzufügen: `Zeile zu einer Tabelle hinzufügen` (**Excel Online (Business)**). Umbenennen in `Excel`.
2. **Speicherort**: `OneDrive for Business`. **Dokumentbibliothek**: `OneDrive`.
3. **Datei**: über das Ordnersymbol `/Prüfungen/Pruefungsabgaben.xlsx` auswählen.
4. **Tabelle**: `tblAbgaben`. Jetzt erscheinen fünfzehn Felder. Fülle sie nach der Tabelle aus:

Feld	Inhalt
`Eingang`	fx Ausdruck aus dem Kasten unter der Tabelle
`AntwortID`	Antwort-ID (aus „NeueAntwort“)
`KontoEmail`	E-Mail des Antwortenden (aus „Antwort“, engl. *Responders' Email*)
`PruefungsID`	fx `outputs('Daten')?['pruefungsId']`
`NameLautPruefung`	fx `outputs('Daten')?['name']`
`ReceiptFormular`	Receipt-ID (die Formularfrage, aus „Antwort“)
`ReceiptDatei`	fx `outputs('Daten')?['receiptId']`
`Punkte`	fx `string(outputs('Daten')?['punkte'])`
`MaxPunkte`	fx `string(outputs('Daten')?['maxPunkte'])`
`Dateiname`	fx `outputs('Upload')?['name']`
`DateiLink`	fx `outputs('Upload')?['link']`
`Kurs`	fx `outputs('Daten')?['kurs']`
`Zeitzuschlag`	fx `string(outputs('Daten')?['zeitzuschlag'])`
`ZeitErlaubtMin`	fx `string(outputs('Daten')?['zeitErlaubtMin'])`
`DauerMin`	fx `string(outputs('Daten')?['dauerMin'])`

Ausdruck für **Eingang** (steht absichtlich in einer Zeile)

```
convertFromUtc(utcNow(),'W. Europe Standard Time','yyyy-MM-dd HH:mm')
```

Ausdrücke aus der PDF kopieren Ein Zeilenumbruch *innerhalb* von Hochkommas (’…’) wird mitkopiert und macht den Ausdruck ungültig, z. B. „the value provided for the time zone id … was not valid“. Nach dem Einfügen prüfen, dass zwischen zwei Hochkommas kein Umbruch steht. Umbrüche zwischen den Teilen (nach einem Komma) sind egal.

Flow schon gebaut, Mappe neu? Die neue Mappe hat vier Spalten mehr (Kurs, Zeitzuschlag, ZeitErlaubtMin, DauerMin). Alte Mappe in OneDrive durch die neue ersetzen (gleicher Name, gleicher Ordner). Im Schritt „Excel“ die **Tabelle neu auswählen**, dann erscheinen die vier neuen Felder. Die übrigen Felder bleiben, wie sie sind.

Punkte bei Online-Checks Die Online-Checks auf edu-mrh.de enthalten in der Ergebnisdatei **keine Punkte** (die Seite kennt die Lösungen nicht). `Punkte` und `MaxPunkte` bleiben dann leer. Die Punkte kommen später über das Blatt `Auswertung` in die Mappe (Abschnitt „Am Prüfungstag“).

> **Andere Feldnamen in deiner JSON-Datei?** Die Wörter in eckigen Klammern (`'name'`, `'punkte'` …) sind die Feldnamen der JSON-Datei. Heißt ein Feld bei dir anders, ersetzt du nur dieses Wort. Liegt ein Wert verschachtelt, etwa `{"schueler":{"name":"…"}}`, schreibst du `outputs('Daten')?['schueler']?['name']`.

13 Speichern

Oben rechts **Speichern**. Erscheint eine rote Meldung, steht darin, welches Feld noch fehlt. Meist ist es ein Tippfehler in einem Aktionsnamen, z. B. `Daten` statt `Datei`.

Optional: Mail bei Auffälligkeiten

Wenn du sofort Bescheid wissen willst, falls die Receipt-ID im Formular nicht zur Datei passt:

1. Nach „Excel" eine Aktion `Bedingung` (Steuerelement) hinzufügen.
2. Die Bedingung so ausfüllen:
   links: **fx** `outputs('Daten')?['receiptId']`
   Mitte: **ist nicht gleich**
   rechts: Receipt-ID (Formularfrage)
3. Im Zweig **True** die Aktion `E-Mail senden (V2)` (Office 365 Outlook) an dich selbst. Betreff z. B. „Abgabe prüfen", im Text E-Mail des Antwortenden.

Die Excel-Mappe zeigt solche Fälle ohnehin an. Die Mail ist nur ein Extra.

4 Testen

14 Probeabgabe mit dem eigenen Konto

1. Trag dich selbst in ein Kursblatt ein, mit deinem Namen und deiner Schul-E-Mail.
2. Lege in `Prüfungen` die Zeile mit der Prüfungs-ID des Checks an (z. B. `e13-qott-check-1`) und wähle sie im Kursblatt aus.
3. Mach den Online-Check selbst durch: Name, als Kurs den Blattnamen, Startcode. Gib ab, speichere die Ergebnis-PDF und klick auf **Open hand-in form**. Lade die PDF hoch und sende ab.
4. In Power Automate unter **Meine Flows** → Flow anklicken → **Ausführungsverlauf** nach ein bis zwei Minuten nachsehen.

> **Alles richtig, wenn …** der Lauf grün ist („Erfolgreich"), in `Abgaben` eine neue Zeile steht, `Kontrolle` dafür **OK** zeigt (oder **OFFEN**, solange noch keine Punkte da sind) und im Kursblatt bei dir Dauer und Status **ok** bzw. **offen** erscheinen.

Ist ein Lauf rot, klick ihn an. Die fehlerhafte Aktion ist markiert. Unter „Fehlerbehebung" (Seite 11) stehen die häufigsten Ursachen.

5 Am Prüfungstag

Vorher

- ☐ Prüfung in `Prüfungen` angelegt, Kursblatt zeigt ✓
- ☐ Prüfungs-ID im Kursblatt (Zeile 4) gewählt
- ☐ Formular nimmt Antworten an
- ☐ SEB-Konfiguration getestet (siehe unten)

Nachher

- ☐ Rundgang: Receipt-IDs am Platz ins Kursblatt (Spalte „Receipt notiert"). Optional.
- ☐ Punkte holen (siehe unten)
- ☐ Kursblatt: alle **ok**? „fehlt"/„prüfen" klären
- ☐ In `Kontrolle` nach **PRÜFEN** filtern
- ☐ Note in die gelbe Spalte „Note" eintragen

Punkte holen (Online-Checks)

1. Auswertungsseite `edu-mrh.de/checks/auswertung/auswertung.html` öffnen. Schlüsseldatei (`…-key.json`) und alle Ergebnisdateien hineinziehen. Die Ergebnisdateien liegen in deinem OneDrive im Forms-Ordner, oder du nimmst die Links aus der Spalte „Datei" in `Kontrolle`.
2. **Für Excel kopieren** klicken. In der Mappe im Blatt `Auswertung` Zelle `A1` anklicken und einfügen (Strg+V). Excel verteilt die Werte selbst auf die Spalten. Weitere Prüfungen fügst du einfach darunter ein.
3. Zum Archivieren zusätzlich **Tabelle als CSV** speichern. Die CSV enthält dieselben Spalten: Punkte, Notenpunkte, Zeitangaben, Hinweise, Punkte je Aufgabe und die gezogene Version je Aufgabe.
4. Die Mappe findet jede Abgabe über die Receipt-ID und übernimmt Punkte und Notenpunkte. **OFFEN** wird zu **OK**.

Status im Kursblatt

ok	Abgabe zugeordnet, alle Abgleiche in Ordnung.
offen	Abgabe zugeordnet, aber noch keine Punkte: CSV der Auswertung ins Blatt `Auswertung` einfügen.
fehlt	Keine Abgabe gefunden. Entweder fehlt sie wirklich, oder der Name passte nicht. Dann steht sie in `Kontrolle` mit „Name nicht in Klassenliste".
prüfen	Abgabe da, aber etwas passt nicht. Die Spalte „Hinweise" in `Kontrolle` sagt, was.
Receipt ≠	Die beim Rundgang notierte Receipt-ID stimmt nicht mit der Datei überein.

Safe Exam Browser

In der SEB-Konfiguration (SEB Config Tool):

- **Allow downloading files** und **Allow uploading files** aktivieren.

- PDFs müssen **heruntergeladen** und nicht im SEB angezeigt werden. Dafür gibt es in den Download-Einstellungen eine Option wie „Download and open PDF files instead of displaying them inline“. Unbedingt auf einem Schülergerät testen: Nach **Save result file (PDF)** muss eine Datei im Download-Ordner liegen.
- In der URL-Filterliste erlauben:
  - `forms.office.com` und `forms.cloud.microsoft`
  - `login.microsoftonline.com`
  - `aadcdn.msauth.net` und `aadcdn.msftauth.net`

  Fehlt beim Test etwas, zeigt der SEB die blockierte Adresse an. Dann ergänzt du sie.
- Öffnet der Abgabe-Button ein neues Fenster, muss **Allow new windows** erlaubt sein. Sonst den Link im selben Fenster öffnen lassen.

> **Datenschutz** Die Ergebnisdateien liegen in deinem OneDrive. Lösch sie nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist, zusammen mit den Antworten im Formular (**Antworten** → … → **Alle Antworten löschen**).

6 Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Flow startet gar nicht	Richtiges Formular im Auslöser gewählt? Flow eingeschaltet (**Einschalten**)? Die Abgabe wurde wirklich abgeschickt?
„Upload“ rot	Die Frage `Ergebnisdatei hochladen` fehlt im Ausdruck, oder es wurde keine Datei hochgeladen. Schritt „Upload-Angaben herausziehen“ prüfen.
„Datei“ rot, *File not found*	Formular ist ein Gruppen-/Teams-Formular. Neu als persönliches Formular anlegen.
„Daten“ rot, *invalid JSON*	Ist „Dateiinhaltstyp ableiten“ auf **Nein**? Ist die hochgeladene Datei die Original-Ergebnis-PDF? Eine neu gespeicherte, gedruckte oder fremde PDF enthält die Zeile `%EDUJSON:` nicht mehr. Dann die Originaldatei aus dem Download-Ordner nachreichen lassen.
„Excel“ rot, *InvalidTemplate*	Ein Ausdruck ist ungültig, meist durch einen beim Kopieren aus der PDF mitgenommenen Zeilenumbruch. Die Meldung nennt die Funktion (z. B. `convertFromUtc`): diesen Ausdruck löschen und neu einfügen oder abtippen.
„Excel“ rot	Mappe umbenannt oder verschoben? Tabelle `tblAbgaben` umbenannt oder Spalten geändert? Dann im Schritt „Excel“ Datei und Tabelle neu auswählen.
Excel: Punkte leer	Bei Online-Checks normal: Punkte kommen über das Blatt `Auswertung`. Sonst heißt der Feldname in der JSON-Datei anders, siehe Kasten in Schritt „Excel“.
Kontrolle: „Kurs … hat kein Kursblatt“	Kursangabe passt zu keinem Blattnamen. Blatt so benennen, wie die Schüler:innen den Kurs schreiben, Standardkurs in `Prüfungen` eintragen oder die Angabe in `Abgaben` korrigieren.
Kontrolle: „Zeitzuschlag nicht in Klassenliste“	Die Person hat zu Beginn mehr Zeit gewählt, als im Kursblatt (Spalte „Zeitzuschlag“) steht. Klären; ist der Zuschlag berechtigt, in der Klassenliste nachtragen.
Kontrolle: „länger als erlaubt“	Abgabe kam nach Ablauf der Zeit, meist weil der Browser zwischendurch geschlossen war. Die Antworten stammen vom letzten Speicherstand.
Kontrolle: „Prüfungs-ID unbekannt“	Zeile in `Prüfungen` fehlt, oder die ID ist anders geschrieben als im JSON.
Kontrolle: „Name nicht in Klassenliste“	Tippfehler beim Namen zu Prüfungsbeginn. Abhilfe: Schul-E-Mail in die Klassenliste eintragen, dann klappt die Zuordnung über das Konto. Oder den Namen in `Abgaben` von Hand korrigieren.
Kontrolle: „mehrfach abgegeben“	Das Kursblatt nimmt die *erste* Abgabe. Die falsche Zeile in `Abgaben` löschen: markieren → Rechtsklick → **Löschen** → **Tabellenzeilen**.

Anhang: Für die Prüfungsseite

Was in der Ergebnis-PDF steckt

Die Online-Checks auf edu-mrh.de speichern am Ende eine PDF: eine lesbare Seite (Name, Kurs, Zeit, Quittung) und dieselben Daten zweimal, als Zeile `%EDUJSON:{…}` direkt nach dem Dateikopf (liest der Flow und die Auswertungsseite) und als Anhang `result.json` (öffnet jeder PDF-Reader). Diese Felder liest der Flow. `punkte` und `maxPunkte` sind optional (bei Online-Checks nicht enthalten). Weitere Felder, etwa die einzelnen Antworten, stören nicht.

Ergebnisdaten (gekürzt, lesbar formatiert)

```
{
  "pruefungsId": "TEST-01",
  "name": "Vorname Nachname",
  "receiptId": "R-1B9C4",
  "kurs": "3e1",
  "zeitzuschlag": 25,
  "zeitErlaubtMin": 31.3,
  "dauerMin": 27.4,
  "punkte": 21.5,
  "maxPunkte": 24
}
```

Woher kommt was?

Excel-Spalte	Quelle	Zweck
`KontoEmail`	Forms-Anmeldung	Wer saß wirklich am Rechner? Abgleich mit der Klassenliste
`NameLautPruefung`	JSON	Zuordnung zur Person im Kurs
`PruefungsID`	JSON	Zuordnung zu Prüfung und Kurs
`ReceiptDatei`	JSON	maßgebliche Receipt-ID
`ReceiptFormular`	Formular	Gegencheck: wurde im Formular etwas verändert?
`Kurs`	JSON	Zuordnung zum Kursblatt
`Zeitzuschlag`	JSON	Abgleich mit der Klassenliste (Nachteilsausgleich)
`DauerMin`	JSON	Bearbeitungszeit, Abgleich mit ZeitErlaubtMin
`Punkte, MaxPunkte`	JSON / Auswertung	Prozent und Notenvorschlag

Eigene Prüfungsseiten

Willst du dieselbe Abgabe für eine eigene Seite nutzen, muss sie ebenfalls eine PDF erzeugen, deren zweite Zeile `%EDUJSON:` gefolgt von den Daten als JSON in einer Zeile ist (nur ASCII-Zeichen, Umlaute als `\u00fc` usw.). Vorbild ist die Funktion `resultPdf` in `check-engine.js`. Den Abgabe-Link baust du, indem du im vorausgefüllten Forms-Link die Platzhalter `NAME_X`, `RECEIPT_X` und `PRUEFUNG_X` durch die URL-codierten Werte ersetzt.